

Nome _____ Nota _____

Crie um componente em React para a interface de um aparelho de micro-ondas, de acordo com as especificações a seguir:

- (2,0) O terminal exibe o tempo de funcionamento do aparelho, sendo seu valor mínimo 00:00 (zero minutos e zero segundos) e o seu valor máximo 99:59 (99 minutos e 59 segundos). O seu valor inicial deve ser igual ao seu valor mínimo. Em nenhum momento o valor deve ser superior ao máximo ou inferior ao mínimo.
- (1,5) Permitir ao usuário quatro opções para incrementar o tempo:
 - Acréscimo de 1 segundo ao valor do terminal;
 - Acréscimo de 10 segundos ao valor do terminal;
 - Acréscimo de 30 segundos ao valor do terminal;
 - Acréscimo de 1 minuto ao valor do terminal;
- (1,5) Permitir ao usuário quatro opções para decrementar o tempo:
 - Decréscimo de 1 segundo ao valor do terminal;
 - Decréscimo de 10 segundos ao valor do terminal;
 - Decréscimo de 30 segundos ao valor do terminal;
 - Decréscimo de 1 minuto ao valor do terminal;
- (1,0) O aparelho possui três potências que podem ser escolhidas pelo usuário: baixa, média ou alta. Iniciar o aparelho com o valor de potência média. Exibir a todo momento a potência escolhida pelo usuário.
- (2,0) Exibir uma opção para o usuário poder resetar o valor do tempo, retornado ele para o valor mínimo. Esta opção não pode ser executada se o valor do tempo do terminal for o valor mínimo definido anteriormente.

- (2,0) Exibir uma opção para o usuário executar o aparelho pelo tempo definido no terminal, desde que este seja superior ao mínimo definido anteriormente. Esta opção não pode ser executada se o valor do tempo do terminal for o valor mínimo definido anteriormente. Enquanto o aparelho está sendo executado, uma mensagem deve ser exibida que o aparelho está em funcionamento, e nenhuma opção pode ser escolhida pelo usuário até o término da execução pelo tempo exibido no terminal. Ao terminar o funcionamento do aparelho, ele deve voltar o terminal para o valor mínimo.
- (Bônus) Exibir o tempo restante de funcionamento no terminal do aparelho enquanto ele está em funcionamento.

Observações:

- O exercício deve ser escrito utilizando a versão 16.1.6 ou superior do Next.js;
- Os componentes devem ser escritos utilizando funções;
- A estilização dos componentes é opcional, a não ser quando especificado;
- A entrega deverá ser feita pelo Moodle;
- Não utilize formulários ou componentes de formulários para fazer a entrada e a saída das informações.

Dicas:

- Para preencher o início de uma *string* com um determinado caractere, utilize a função **padStart**. Por exemplo, para um *string* "1", executar o comando "1".padStart(3, "0") resulta na *string* "001";
- Para executar uma função de forma repetida por uma quantidade de tempo, utilize a função **setInterval**;
- Para parar a repetição de uma função, utilize a função **clearInterval**. Por exemplo, o código a seguir exibe um contador a cada 1 segundo, até que o contador seja exibido 10 vezes.

```
let numero = 0;
const intervalo = setInterval(() => {
  console.log(numero + 1);
  numero++;
  if (numero === 10)
    clearInterval(intervalo);
}, 1000);
```

- O vídeo em anexo exibe um exemplo do componente a ser desenvolvido. Não é necessário fazer o componente igual ao do vídeo. Ele deve ser utilizado apenas para melhor entendimento dos requisitos descritos anteriormente.